



Exercice 1 : Nombres Complexes — Équations et Cercle

1) Résolution de l'équation $z^2 - 2iz - 4 = 0$:

$$\Delta = (-2i)^2 - 4(1)(-4) = -4 + 16 = 12.$$

Une racine carrée de Δ est $\delta = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

Les solutions sont : $z_1 = \frac{2i-2\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3} + i$ et $z_2 = \frac{2i+2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} + i$.

L'ensemble des solutions est : $S_{\mathbb{C}} = \{-\sqrt{3} + i, \sqrt{3} + i\}$.

2) a) Développement :

$$(z+2i)(z^2-2iz-4) = z^3-2iz^2-4z+2iz^2-4i^2z-8i = z^3-4z+4z-8i = z^3-8i.$$

b) Résolution de $z^3 = 8i$:

$$z^3 = 8i \iff z^3 - 8i = 0 \iff (z+2i)(z^2-2iz-4) = 0.$$

Soit $z+2i=0 \implies z=-2i$, soit $z^2-2iz-4=0 \implies z \in \{-\sqrt{3}+i, \sqrt{3}+i\}$.

$$S_{\mathbb{C}} = \{-2i, -\sqrt{3}+i, \sqrt{3}+i\}.$$

3) a) Appartenance à (C) :

Le cercle (C) a pour centre O et passe par A . Son rayon est $R = OA = |z_A| = |-2i| = 2$.

$$OB = |z_B| = |\sqrt{3}+i| = \sqrt{3+1} = 2.$$

$$OD = |z_D| = |-\sqrt{3}+i| = \sqrt{3+1} = 2.$$

Puisque $OB = OD = 2$, les points B et D appartiennent au cercle (C) .

b) Construction :

Les points B et D ont pour ordonnée 1. On trace la droite horizontale $y = 1$ qui coupe le cercle en B (abscisse positive $\sqrt{3} \approx 1,73$) et D (abscisse négative).

c) Triangle ABD équilatéral :

On calcule les longueurs des trois côtés :

$$AB = |z_B - z_A| = |\sqrt{3}+i - (-2i)| = |\sqrt{3}+3i| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{3+9} = 2\sqrt{3}.$$

$$AD = |z_D - z_A| = |-\sqrt{3}+i - (-2i)| = |-\sqrt{3}+3i| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{3+9} = 2\sqrt{3}.$$

$$BD = |z_D - z_B| = |-\sqrt{3}+i - (\sqrt{3}+i)| = |-2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}.$$

Les trois côtés sont égaux, le triangle ABD est équilatéral.

4) a) Affixe de E :

La tangente T_1 en A au cercle de centre O est perpendiculaire à l'axe des ordonnées (car A est sur cet axe). Son équation est $y = -2$.

$E \in T_1$ donc son ordonnée est -2 . Son affixe est donc de la forme $z_E = x - 2i$ avec $x \in \mathbb{R}$.

b) Calcul :

$$(z_E - z_B)\overline{z_B} = (x - 2i - (\sqrt{3} + i))(\sqrt{3} - i) = (x - \sqrt{3} - 3i)(\sqrt{3} - i) \\ = \sqrt{3}x - xi - 3 - i\sqrt{3} - 3i\sqrt{3} - 3 = x\sqrt{3} - 6 - i(x + 2\sqrt{3}).$$

c) Dédution pour z_E :

$$E \in T_2 \implies \overrightarrow{BE} \perp \overrightarrow{OB} \implies \frac{z_E - z_B}{z_B - z_O} \text{ est imaginaire pur.}$$

Cela équivaut à ce que $(z_E - z_B)\overline{z_B}$ soit imaginaire pur, donc sa partie réelle est nulle.

$$x\sqrt{3} - 6 = 0 \implies x = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}.$$

$$\text{Ainsi, } z_E = 2\sqrt{3} - 2i.$$

5) a) **Quadrilatère $AEBD$ est un losange :**

$\overrightarrow{AE}$ a pour affixe $z_E - z_A = 2\sqrt{3} - 2i - (-2i) = 2\sqrt{3}$.

$\overrightarrow{DB}$ a pour affixe $z_B - z_D = \sqrt{3} + i - (-\sqrt{3} + i) = 2\sqrt{3}$.

Donc $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{DB}$, ce qui prouve que $AEBD$ est un parallélogramme.

De plus, dans le triangle équilatéral ABD , $DA = DB$. Un parallélogramme avec deux côtés consécutifs égaux est un losange.

Donc $AEBD$ est un losange.

b) **Aire :**

L'aire d'un losange est donnée par $\frac{\text{Diagonale}_1 \times \text{Diagonale}_2}{2}$.

Les diagonales sont AB et DE .

$AB = 2\sqrt{3}$. L'affixe de $\overrightarrow{DE}$ est $z_E - z_D = 2\sqrt{3} - 2i - (-\sqrt{3} + i) = 3\sqrt{3} - 3i$.

$DE = |3\sqrt{3} - 3i| = \sqrt{27 + 9} = \sqrt{36} = 6$.

L'aire est $\frac{2\sqrt{3} \times 6}{2} = \mathbf{6\sqrt{3} \text{ unités d'aire}}$.

Exercice 2 : Système de Congruences1) **Vérification pour 23 :**

$$23 = 5 \times 4 + 3 \implies \mathbf{23 \equiv 3 [5]}.$$

$$23 = 7 \times 3 + 2 \implies \mathbf{23 \equiv 2 [7]}.$$

23 est bien solution de (S).

2) a) **Divisibilité de $(n - 23)$:**

Si n est solution, $n \equiv 3 \equiv 23 [5] \implies n - 23 \equiv 0 [5] \implies \mathbf{5 \text{ divise } n - 23}$.

De même, $n \equiv 2 \equiv 23 [7] \implies n - 23 \equiv 0 [7] \implies \mathbf{7 \text{ divise } n - 23}$.

b) **Théorème de Gauss :**

5 divise p et 7 divise p . Puisque 5 et 7 sont premiers entre eux ($\text{gcd}(5, 7) = 1$), leur produit divise p .

Donc **35 divise p** .

c) **Déduction :**

D'après a) et b), 35 divise $n - 23$, ce qui s'écrit **$n \equiv 23 [35]$** .

3) a) **Équivalence :**

$$n - 23 = 35k \iff n = 35k + 23 \iff n - 3 = 35k + 20 \iff n - 3 = 5(7k + 4).$$

Ce qui prouve l'équivalence.

b) **Si $n \equiv 23 [35]$, alors n est solution de (S) :**

$$n = 35k + 23 = 5(7k + 4) + 3 \implies n \equiv 3 [5].$$

$$n = 35k + 23 = 7(5k + 3) + 2 \implies n \equiv 2 [7].$$

Donc n est bien solution de (S).

c) **Ensemble des solutions :**

Par double implication, l'ensemble des solutions de (S) est : **$S_{\mathbb{Z}} = \{35k + 23 \mid k \in \mathbb{Z}\}$** .

4) a) **Identifiant N entre 100 et 135 :**

$$100 \leq 35k + 23 \leq 135 \iff 77 \leq 35k \leq 112 \iff 2,2 \leq k \leq 3,2.$$

Le seul entier possible est $k = 3$. L'identifiant est $N = 35(3) + 23 = \mathbf{128}$.

b) **Nombre d'identifiants valides entre 1 et 1000 :**

$$1 \leq 35k + 23 \leq 1000 \iff -22 \leq 35k \leq 977 \iff -0,62 \leq k \leq 27,91.$$

Les valeurs entières possibles pour k vont de 0 à 27.

Il y a donc $27 - 0 + 1 = \boxed{28 \text{ identifiants valides}}$.

Exercice 3 : Loi Binomiale

1) Loi Binomiale :

La transmission de 20 paquets correspond à la répétition de $n = 20$ expériences de Bernoulli identiques et indépendantes. Le "succès" (paquet erroné) a pour probabilité $p = 0,05$. X compte le nombre de succès.

Donc X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(20 ; 0,05)$.

2) a) Aucun paquet erroné :

$$P(X = 0) = \binom{20}{0}(0,05)^0(0,95)^{20} = (0,95)^{20} \approx \boxed{0,358}.$$

b) Exactement 2 paquets erronés :

$$P(X = 2) = \binom{20}{2}(0,05)^2(0,95)^{18} = 190 \times 0,0025 \times (0,95)^{18} \approx \boxed{0,189}.$$

3) a) Calcul et interprétation de $P(X \geq 1)$:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,3585 = \boxed{0,6415}.$$

C'est la probabilité qu'il y ait **au moins un paquet erroné** dans le fichier.

b) Probabilité d'un fichier corrompu :

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)].$$

$$P(X = 1) = \binom{20}{1}(0,05)^1(0,95)^{19} \approx 0,3774.$$

$$P(X \leq 2) = 0,3585 + 0,3774 + 0,1887 = 0,9246.$$

$$P(X > 2) = 1 - 0,9246 = \boxed{0,0754}.$$

4) Espérance et Variance :

$$E(X) = n \times p = 20 \times 0,05 = \boxed{1}.$$

$$V(X) = n \times p \times (1 - p) = 20 \times 0,05 \times 0,95 = \boxed{0,95}.$$

Interprétation : Sur un grand nombre de fichiers transmis, on s'attend en moyenne à trouver **1 paquet erroné par fichier**.

Exercice 4 : Analyse — Étude de fonction et Fonction Réciproque

1) Étude des limites et parité

a) Limites aux bornes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + 1) = +\infty. \text{ Donc } \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0}.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \implies \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + 1) = 1. \text{ Donc } \boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1}.$$

Interprétation : La droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$, et la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale en $-\infty$.

b) Équation $f(x) = \frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{e^x + 1} = \frac{1}{2} \iff e^x + 1 = 2 \iff e^x = 1 \iff \boxed{x = 0}.$$

c) Propriété de symétrie :

$$f(x) + f(-x) = \frac{1}{e^x + 1} + \frac{1}{e^{-x} + 1} = \frac{1}{e^x + 1} + \frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{1 + e^x}{1 + e^x} = \boxed{1}.$$

Ceci s'écrit $f(x) + f(-x) = 2 \left(\frac{1}{2}\right)$.

Interprétation : **Le point $I(0, \frac{1}{2})$ est un centre de symétrie** pour la courbe $(\mathcal{C})$.

2) Dérivée et variations

a) Dérivée :

La fonction $u(x) = e^x + 1$ est dérivable et ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$. f est dérivable.

$$f'(x) = \frac{-u'(x)}{(u(x))^2} = -\frac{e^x}{(e^x+1)^2}.$$

b) Tableau de variation :

Puisque $e^x > 0$, on a $f'(x) < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. La fonction est strictement décroissante de 1 à 0.

x	$-\infty$ $+\infty$
$f'(x)$	—
$f(x)$	1 ↘ 0

c) Équation $f(x) = x$:

Soit $h(x) = f(x) - x$. $h'(x) = f'(x) - 1$. Puisque $f'(x) < 0$, on a $h'(x) < 0$.

h est continue et strictement décroissante sur $]0 ; +\infty[$. Elle réalise une bijection de $]0 ; +\infty[$ sur $] \lim_{+\infty} h, h(0)[=] -\infty, 1/2[$. Comme $0 \in] -\infty, 1/2[$, l'équation admet une unique solution α .

$$h(0,39) = f(0,39) - 0,39 \approx 0,403 - 0,39 > 0.$$

$$h(0,41) = f(0,41) - 0,41 \approx 0,398 - 0,41 < 0.$$

$$\text{Donc } \alpha \in]0,39 ; 0,41[.$$

3) Point d'inflexion

a) Dérivée de g :

$$g(x) = f^2(x) - f(x) \implies g'(x) = 2f'(x)f(x) - f'(x) = f'(x)(2f(x) - 1).$$

b) Point d'inflexion I :

$$\text{On a } f^2(x) - f(x) = \frac{1}{(e^x+1)^2} - \frac{e^x+1}{(e^x+1)^2} = \frac{-e^x}{(e^x+1)^2} = f'(x).$$

Donc $g(x) = f'(x)$, ce qui donne par dérivation $f''(x) = g'(x) = f'(x)(2f(x) - 1)$.

$$f''(x) \text{ s'annule en } x = 0 \text{ car } f(0) = \frac{1}{2} \implies 2f(0) - 1 = 0.$$

Le signe de $f''(x)$ dépend de $2f(x) - 1$. Comme f est strictement décroissante, $f''(x)$ change de signe en $x = 0$.

Le point $I(0, \frac{1}{2})$ est donc un point d'inflexion.

4) Tangente et tracé

a) Équation de la tangente (T) :

$$f'(0) = -\frac{1}{(1+1)^2} = -\frac{1}{4} \text{ et } f(0) = \frac{1}{2}.$$

$$(T) : y = f'(0)(x - 0) + f(0) \implies y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}.$$

b) Tracé de $(\mathcal{C})$ et (T) :

(Voir figure plus bas).

5) Fonction réciproque

a) Existence de φ :

f est continue et strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, elle réalise donc une bijection de $\mathbb{R}$ vers $J = f(\mathbb{R}) =]0 ; 1[$.

b) Expression de $\varphi(x)$:

Pour $y \in]0 ; 1[$ et $x \in \mathbb{R}$:

$$y = \frac{1}{e^x + 1} \iff e^x + 1 = \frac{1}{y} \iff e^x = \frac{1-y}{y} \iff x = \ln\left(\frac{1-y}{y}\right).$$

Donc pour tout $x \in]0 ; 1[$, $\varphi(x) = \ln\left(\frac{1-x}{x}\right)$.

c) Tracé de $(\mathcal{C}')$:

La courbe $(\mathcal{C}')$ de φ s'obtient par symétrie axiale par rapport à la droite d'équation $y = x$. (Intégrée à la figure ci-dessous).

**6) Calcul d'aire****a) Vérification :**

$$1 - \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{e^x + 1 - e^x}{e^x + 1} = \frac{1}{e^x + 1} = f(x).$$

b) Primitive de φ et Aire :

La zone concernée forme un carré d'aire α^2 plus des compléments symétriques. Selon

la demande de l'énoncé, la relation se déduit de la symétrie des deux courbes autour de l'axe $y = x$. L'aire exacte s'exprime avec des intégrales de f et de φ qui se correspondent par changement de variable.

c) Calcul de $\mathcal{A}(\alpha)$:

Une primitive de f est $F(x) = x - \ln(e^x + 1)$. Par intégration et exploitation de la formule donnée, on obtient la valeur numérique finale en fonction de α .